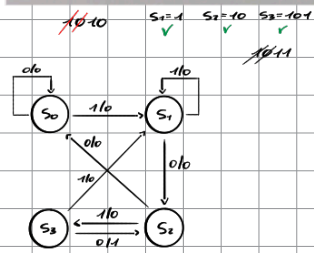


Esercizio n°1 (7 punti)

ESERCIZIO 1 (7 punti)
Si disegni la tabella delle transizioni, o in alternativa il grafo degli stati, di una rete logica in grado di riconoscere in una sequenza di bit in ingresso la stringa **1010** ponendo a "1" l'uscita solo quando si abbia il riconoscimento di tale stringa.



Esercizio n°2 (8 punti)

ESERCIZIO 2 (8 punti)
1) (4 punti) Si consideri una gerarchia di memoria composta da una memoria cache di 16 parole ed una memoria principale di 128 parole. Indicare, specificando l'ampiezza e la funzione dei diversi campi, come vengono interpretati gli indirizzi di memoria primaria secondo il metodo di indirizzamento set-associativo a due vie, con blocchi di 4 parole.
2) (4 punti) Si considerino le seguenti chiamate ad altrettante parole (indirizzi espressi in decimale): 52, 45, 1, 44, 25, 37. Si indichi il contenuto della cache, ovvero quali parole occupano i relativi blocchi di cache, dopo l'ultima chiamata, nel caso si adoperi l'algoritmo di rimpiazzamento LRU.

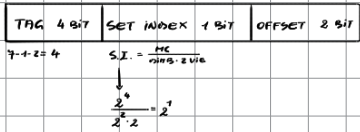
PARTE 1

METODO INDIRIZZAMENTO SET ASSOCIATIVO A 2 VIE

MP = MEMORIA PRIMARIA $128 = 2^7 = 7 \text{ bit}$

MC = MEMORIA CACHE $16 = 2^4 = 4 \text{ bit}$

MB = DIMENSIONE BLOCCO $4 \text{ BLOCCHI} = 2^2 = 2 \text{ bit}$



PARTE 2

IND.	52	45	1	44	25	37
BF	13	11	0	11	6	9
SET	1	1	0	1	0	1
MISS/HIT	M	M	M	H	M	M

Blocchi (BF = $\frac{IND}{MB}$) SET (BF MOD 2)

Esercizio n°3 (6 punti)

ESERCIZIO 3 (6 punti)
Tradurre in codice C o fornire una spiegazione dettagliata di questa porzione di codice Assembly MIPS

```
loop: beq $8, $6, exit    if $2 == $6 RETURN: EXIT
      lw $9, 0($12)      $9 <- wr(memt $12)
      add $9, $9, $5      $9 <- $9 + $5
      sw $9, 0($12)      memt $12 = $9
      addi $8, $8, 1      $8 = $8 + 1
      addi $12, $12, 4     $12 <- $12 + 4
      j loop             RITORNA AL LOOP
exit: ...
```

Esercizio n°4 (6 punti)

ESERCIZIO 1 (6 punti)
Scrivere una funzione Assembly MIPS pitagora che calcoli, memorizzandola in \$6, la lunghezza dell'ipotenusa di un triangolo rettangolo a partire da quelle dei due cateti passate rispettivamente in \$4 ed \$5. Si faccia uso della funzione sqrt che riceve un valore in \$7 e restituisce la relativa radice quadrata in \$6.
Nota: l'implementazione della funzione con la restituzione in \$6 del solo quadrato dell'ipotenusa, quindi senza uso di sqrt, comporta un punteggio di 3 punti.

```
DOUBLE IPOTENUS (DOUBLE C1, DOUBLE C2) {
    DOUBLE POTENZA = 0.0;
    DOUBLE RADICE = 0.0;
    POTENZA = (C1 * C1) + (C2 * C2);
    RADICE = Sqrt(POTENZA);
    RETURN(RADICE);
}
```

PITAGORA:

```
ADDI $28, $28, -12
SW $8, 0($28)
SW $7, 4($28)
SW $31, 8($28)
MUL $8, $4, $4
MUL $9, $5, $5
ADDI $7, $7, $8
JAL Sqrt
LW $8, 0($28)
LW $7, 4($28)
LW $31, 8($28)
ADDI $28, $28, 12
JR $31
```

ESERCIZIO n°5 (3 PUNTI)

ESERCIZIO 2 (3 punti)

Un calcolatore utilizza una rappresentazione dei numeri con un campo di 36 bit. Nel caso tale rappresentazione venga utilizzata per rappresentare dei numeri nei seguenti formati:

1. rappresentazione in virgola fissa con 10 bit di parte frazionaria e bit di segno;
2. rappresentazione in virgola mobile con mantissa frazionaria e normalizzata in segno e valore nel formato 0.M ed esponente a 8 bit in eccesso 127.

Si richiede di calcolare il minimo e il massimo valore rappresentabile in valore assoluto nei due casi.

BIT DI OFFSET: 10

BIT DI SEGNO: 1

BIT DELLA PARTE INTERA: $36 - 1 - 10 = 25$

1) VALORE = 36 BIT $\cdot 2^{10}$

$$MAXIMO = \frac{2^{35} - 1}{2^{10}} = 2^{25} - 2^{-10}$$

$$MINIMO = \frac{2^{-13}}{2^{10}} = -2^{23}$$

2) S(1) E(8) M(27)

$$VALORE = (-1)^S \cdot \left(1 + \frac{M}{2^{27}}\right) \cdot 2^{E-127} \quad -126 \text{ a } +127$$

ESERCIZIO n°6 (3 PUNTI)

ESERCIZIO 2 (3 punti)

Si consideri un calcolatore in cui la CPU esegue 10^5 istruzioni/s. L'esecuzione di una istruzione richiede 5 cicli di clock, 3 dei quali tengono occupato il bus di sistema. Si ipotizzi che il 75% dell'Instruction Rate sia usato dalla CPU per eseguire programmi che non contengano trasferimenti di I/O. L'ampiezza della linea dati del bus è pari a 32 bit. Calcolare la massima frequenza di trasferimento dati ottenibile (espressa in kB/s) nel caso in cui si usi la modalità "transparent" DMA. Si ipotizzi che una operazione di lettura/scrittura della memoria richieda un ciclo di clock e che una parola sia pari a 32 bit.

10^5 istruzioni/s 5 cicli/s

$10^5 \cdot 5 = 5 \cdot 10^5$ cicli/s

3 cicli/s

$10^5 \cdot 3$ cicli/s

$5 \cdot 10^5 - 3 \cdot 10^5 = 2 \cdot 10^5$ cicli/s

32 bit = 4 byte

$2 \cdot 10^5 \cdot 4 \text{ B} = 800 \text{ KB/s}$